

概率论与数理统计

计数原理

鸣哩天才琪露诺

2022 年 8 月

目录

1 两个原理	2
2 排列与组合	2
2.1 科学分类原则	3
2.2 站队问题	5
2.3 射击问题与成双问题	6
2.4 台阶问题	6
3 可重排列与组合	7
4 多组组合	10
5 容斥原理	11
6 递推	14
7 习题	15

1 两个原理

定理 1 (加法原理). 若 $\{A_i | i = 1, 2, \dots, n\}$ 是两两不相交的有限集的有限族, 则:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i|$$

定理 2 (乘法原理). 若 $\{A_i | i = 1, 2, \dots, n\}$ 是两两不相交的有限集的有限族, 则笛卡尔积 $\prod_{i=1}^n A_i$ 的计数:

$$\left| \prod_{i=1}^n A_i \right| = \prod_{i=1}^n |A_i|$$

例 1. 从 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 中选出 5 个数组成新的集合, 使五个数中任意两数之和不等于 11, 这样的集合有多少种?

解: 对于这道题, 如果贸然分类, 会使问题变得十分棘手. 我们秉承能分步不分类的原则, 观察题目的结构, 发现: 选 1 不能选 10, 选 2 不能选 9 于是, 我们可以把事情分成两步:

首先, 对 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 中的元素是否选取进行讨论, 有 2^5 种情况; 然后, 根据 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 中某元素的选取情况, 可以唯一地判断 $\{6, 7, 8, 9, 10\}$ 中对应元素的选取情况

故这样的集合共有 2^5 种

2 排列与组合

定义 1 (排列). 从 n 个元素中取 $m(m \leq n)$ 不同元素, 按照一定的顺序排成一列, 叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个排列. 从 n 个不同元素中取出 m 个元素的排列的个数记作 A_n^m , 且:

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$$

定义 2 (组合). 从 n 个元素中取 $m(m \leq n)$ 不同元素并成一组, 叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个组合. 从 n 个不同元素中取出 m 个元

素的组合的个数记作 C_n^m , 且:

$$C_n^m = \frac{n!}{(n-m)!m!}$$

定义 3 (圆排列). 将 n 个不同元素不分首尾排成一圈, 称为 n 个相异元素的圆排列, 其种数为 $(n-1)!$

证明. 假设 n 个元素已经排在一环形纸带上, 在其中任意一个元素前把纸带剪断, 展平, 就得到 n 个元素的一个排列. 故 n 个元素的一个圆排列对应它们的 n 个排列. 所以, 圆排列的数目为:

$$\frac{n!}{n} = (n-1)!$$

■

2.1 科学分类原则

在计数时, 需要我们科学合理地分类和分步, 做到不重不漏, 并尽可能地使问题得到简化

例 2. 甲、乙等 5 名同学参加志愿者服务, 分别到三个路口疏导交通, 每个路口有 1 或 2 名志愿者, 若甲、乙不在同一路口, 且另外 3 名同学均不在同一路口, 共有多少种安排方法?

解: 甲、乙为特殊元素, 应当优先考虑, 从三个路口中选取两个安置甲、乙, 有 A_3^2 种情况

丙、丁、戊 3 名同学都不在同一路口, 故其中必有一位同学独自站在一个路口, 从丙、丁、戊中选出一个独自站在剩下的一个路口, 有 C_3^1 种情况

最后, 将丁、戊排在第一步中选取的两个路口, 有 A_2^2 种情况

故共有 $A_3^2 C_3^1 A_2^2 = 36$ 种情况

例 3. 首位为 1, 且恰有两个数字相同的四位数有多少个?

解: 这样的四位数要么有两个 1, 要么有一个 1, 依此进行分类:

1. 含有两个 1:

首先, 把 1 放在首位, 有 1 种放法; 其次, 从除 1 外的 9 个数字中选两个, 有 C_9^2 种选法; 最后, 把所选的两个数字与 1 随机放在个、十、百位, 有 A_3^3 种排法

2. 含有一个 1:

首先, 把 1 放在首位, 有 1 种放法; 其次, 从除 1 外的九个数中选出两个, 有 C_9^2 种选法; 然后, 从上一步选出的两个数中选出一个, 作为重复数码, 有 C_2^1 种选法; 最后, 考虑不重复数码与重复数码的位置关系, 有 3 种情况

综上, 共有 $C_9^2 A_3^3 + C_9^2 C_2^1 \cdot 3 = 432$ 个这样的四位数

例 4. 由 0, 1, 2, 3, 4, 5 这六个数字可以组成多少无重复数码的五位偶数?

解: 个位特殊, 先对它分类:

1. 个位为 0, 从剩下的 1, 2, 3, 4, 5 中选取四个排在十、百、千、万位, 有 A_5^4 种排法

2. 个位为 2, 则万位特殊, 从它开始分步:

(a) 从除 0 和 2 外的四个数字中选出一个排在万位, 有 A_4^1 种排法

(b) 从剩下的四个数码中选出三个随机排在十、百、千位, 有 A_4^3 种排法

3. 个位为 4, 也是如此

综上, 共有 $A_5^4 + C_4^1 A_4^3 + C_4^1 + A_4^3 = 312$ 种这样的偶数

例 5. 给正四棱锥的顶点染色, 同一条棱上的两个端点不同色, 如果只有 5 种颜色可供选择, 那么不同染色方法有多少种?

解: 侧面三角形的三个顶点颜色不同, 故最少用 3 种颜色

1. 使用 5 种颜色时. 先从 5 种颜色中取 1 颜色染上顶点, 有 C_5^1 种取法; 其余 4 色染底面 4 个顶点, 即为 4 种不同颜色的圆排列, 有 $3!$ 种排法
2. 使用 4 种颜色时, 从 5 种颜色中取 4 种, 有 C_5^4 种取法. 先从 4 种颜色中取 1 颜色染上顶点, 有 C_4^1 种取法; 再用 3 种颜色染 4 个下顶点, 必有一对顶点同色, 从 3 种颜色中取 1 种颜色染对顶点, 有 C_3^1 种取法; 剩下 2 种颜色染剩下 2 个顶点, 有 1 种染法
3. 使用 3 种颜色时, 从 5 种颜色中取 3 种, 有 C_5^3 种取法. 先从 3 种颜色中取 1 颜色染上顶点, 有 C_3^1 种取法; 剩下 2 种颜色染 4 个下顶点, 有 1 种染法

所以, 总共有 $C_5^1 \cdot 3! + C_5^4 C_4^1 C_3^1 \cdot 1 + C_5^3 C_3^1 \cdot 1$ 种染色方法

2.2 站队问题

例 6. 三个女生和五个男生排成一排, 女生全部排在一起, 有多少种排法?

解: 先对三个女生排序, 有 A_3^3 种排法; 然后, 将女生视为一个整体, 和五个男生一起排在六个位置, 有 A_6^6 种排法, 故共有 $A_3^3 A_6^6$ 种排法

例 7. 三个男生和五个女生排成一排, 女生互不相邻, 有多少种排法?

解: 先对五个男生排序, 有 A_5^5 种排法; 于是, 产生四个间隙以及两端, 共六个空位, 从六个空位中选三个排女生, 有 A_6^3 种排法, 故共有 $A_5^5 A_6^3 = 14400$ 种排法

例 8. 三个男生和五个女生排成一排, 女生不站两端, 有多少种排法?

解 1: 站两端的不是女生, 则一定是男生, 从五个男生中选两个排在两端, 有 A_5^2 种排法; 其余六人随机排在中间六个位置, 有 A_6^6 种排法, 故共有 $A_5^2 A_6^6 = 14400$ 种排法

解 2: 女生不站两端, 则一定站中间, 从六个位置中选出三个排女生, 有 A_6^3 种排法; 其余五人随机排列在五个位置, 有 A_5^5 种排法, 故共有 $A_6^3 A_5^5 = 14400$ 种排法

解 3: 八个人排八个位置, 有 A_8^8 种排法若队首排女生, 则先从三个女生中选出一个排在队首, 剩下七个人排在七个位置, 共 $C_3^1 A_7^7$ 种排法; 若队尾排女生, 亦是如此若队首队尾都排女生, 则先从三个女生中选两个排在队首和队尾, 剩下六个随机排列, 有 $A_3^2 A_6^6$ 种排法由容斥定理, 共有 $A_8^8 - (2C_3^1 A_7^7 - A_3^2 A_6^6) = 14400$ 种排法

2.3 射击问题与成双问题

例 9. 射出八颗子弹, 射中三发, 恰有两发连中, 有几种情况?

解: 将连中的两发子弹视为一个整体, 因为射击本身有次序, 无需排序; 从六个位置中选两个置放连中的两发和独立的一发, 有 $A_6^2 = 30$ 种情况

例 10. 从 10 双鞋中抽取 4 只, 若 4 只均不成双, 有多少种情况? 若只有 2 只成双, 有多少种情况? 若成 2 双, 有多少种情况?

解:

1. 不成双的 4 只鞋中的任一只必与这 4 只鞋之外的某一只鞋成双, 故事件可分两步完成: 首先, 从 10 双鞋中抽取 4 双, 有 C_{10}^4 种抽法; 从 4 双鞋中的每一双鞋中取一只, 有 2^4 种取法. 故共有 $C_{10}^4 2^4$ 种情况
2. 首先, 从 10 双鞋中抽取 1 双, 有 C_{10}^1 种取法; 然后, 从余下的 9 双鞋中抽取 2 双, 每双中抽取一只鞋, 有 $C_9^2 2^2$ 种取法. 故共有 $C_{10}^1 C_9^2 2^2$ 种情况
3. 显然有 C_{10}^2 种情况

2.4 台阶问题

例 11. 沿如图所示的格线从左下角走到右上角, 有多少种最短路径?

↖	↖	↖	↖
↖	↖	↖	↖
↖	↖	↖	↖
↖	↖	↖	↖

解：最短路径共 8 步，其中 4 步向右，4 步向上于是问题转化为从 8 步中抽取 4 步向上，剩下的 4 步向右，共 $C_8^4 = 70$ 种情况

例 12. 8 步上 14 级台阶，每步只能跨 1 或 2 级台阶，有几种走法？

解：如果 8 步全跨 1 级台阶，只能走 8 级台阶，还差 6 级. 故 8 步中有 6 步跨 2 级，2 步跨 1 级. 于是问题转化为从 8 步中抽取 6 步跨 2 级，剩余 2 步跨 1 级. 共 $C_8^2 = 28$ 种情况

3 可重排列与组合

定义 4 (可重排列). 从 n 个不同元素中选取 m 个元素，同一元素允许重复取出，按照一定的顺序排成一行，叫从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个可重排列. 从 n 个不同元素中取出 m 个元素的可重排列的数目为 n^m .

定义 5 (可重组合). 从 n 个不同元素中选取 m 个元素并成一组，同一元素允许重复取出，叫从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个可重组合. 从 n 个不同元素中取出 m 个元素的可重组合的数目为 C_{m+n-1}^m .

证明. 用 $1, 2, \dots, n$ 表示 n 个不同元素，这时从这 n 个不同元素中取出取出 m 个元素的可重组合具有以下形式：

$$\{i_1, i_2, \dots, i_m\} (1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_m \leq n)$$

将上述每个组合从左到右依次加上 $0, 1, 2, \dots, m-1$ ，得到

$$\{j_1, j_2, \dots, j_m\}$$

其中 $1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_m \leq m-1$, 这恰是从 $n+m-1$ 个不同元素 $1, 2, \cdots, n+m-1$ 中取 m 个不同元素的组合. 所以从 n 个不同元素中取出 m 个元素的可重组合的数目为 C_{m+n-1}^m . ■

例 13. 从银行中取出伍角、壹元、伍元、拾元、贰拾元、伍拾元、壹百元的纸币共十张, 共有多少种不同的取法?

解: 本题即为从 7 种不同纸币中抽 10 张的可重组合数, 即:

$$C_{16}^6 = 8008$$

例 14. 不定方程 $x_1 + x_2 + \cdots + x_m = n (m, n \in \mathbb{N}_+)$ 有多少组自然数解? 多少组正整数解?

解: 设有 m 个不同元素, 记作 $1, 2, \dots, m$, 从 m 个不同元素中选取 n 个元素并成一组, 同一元素允许重复取出. 记选取元素 i 的数目为 $x_i (x_i \in \mathbb{N})$, 则:

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_m = n$$

故不定方程 $x_1 + x_2 + \cdots + x_m = n (m, n \in \mathbb{N}_+)$ 的自然数解数目与从 m 个不同元素中取出 n 个元素的可重组合的数目相同, 为 C_{m+n-1}^n

不定方程 $x_1 + x_2 + \cdots + x_m = n (m, n \in \mathbb{N}_+)$ 的正整数解与不定方程 $(x_1 + 1) + (x_2 + 1) + \cdots + (x_m + 1) = n + m (m, n \in \mathbb{N}_+)$ 的自然数解一一对应, 其数目为 C_{n-1}^{m-1}

例 15 (2020 高联). 方程 $x + y + z = 2010$ 满足 $x \leq y \leq z$ 的正整数解有多少组?

解: $x + y + z = 2010$ 的正整数解有 C_{2009}^2 个

1. $x = y = z$ 时, 有 1 组
2. x, y, z 中有两个相等且满足 $x \leq y \leq z$ 时,

$$(x, y, z) \in \{(x, x, 2010 - 2x) | 1 \leq x \leq 669\}$$

或

$$(x, y, z) \in \{(2010 - 2x, x, x) | 671 \leq x \leq 1009\}$$

有 1003 组

3. $x < y < z$ 时, 设有 k 组, 则:

$$1 + C_3^1 \cdot 1003 + A_3^3 k = C_2^{2009}$$

解得 $k = 335671$

故方程 $x + y + z = 2010$ 满足 $x \leq y \leq z$ 的正整数解有 $1 + 1003 + 335671 = 336675$ 组

例 16. 6 名女生和 15 名男生围成一圈, 要求每两名女生之间至少要有两名男生, 有多少种不同的排法?

解: 把同学分成 6 组, 每组有 1 名女生站在最左端和至少 2 名男生. 设第 i ($i = 1, 2, \dots, 6$) 名女生与 x_i ($x_i \geq 2$) 名男生在同一组, 则:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_6 = 15$$

令 $y_i = x_i - 2$, 则 $y_i \geq 0$ 且:

$$y_1 + y_2 + \dots + y_6 = 3$$

此方程解的数目即为排法的数目, 为 C_8^5

然后, 将这 6 组排成一圈, 有 $5!$ 种排法

故共有 $C_8^5 \cdot 5!$ 种排法

例 17. 甲、乙两队各抽出 7 名队员按事先排好的顺序出场参加围棋赛, 双方先由 1 号队员比赛, 负者被淘汰, 胜方再与负方 2 号队员比赛. 以此类推, 直到一方队员全被淘汰, 求所有比赛过程种数.

解: 若甲队赢, 设甲队第 i 名队员赢 x_i ($x_i \in \mathbb{N}$) 场, 则:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_7 = 7$$

此方程解的数目即为甲队赢对应的比赛过程的种数, 为 C_{15}^6

若乙队赢, 亦然. 故所有比赛过程种数为 $2C_{15}^6$

4 多组组合

定义 6 (多组组合). 把 n 个相异元素分到 k 个按一定顺序排列的组中, 其中第 i 组有 n_i 个元素 $\left(\sum_{i=1}^k n_i = n\right)$, 则不同的分法的种数为

$$\binom{n}{n_1 \ n_2 \ \cdots \ n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$$

证明. 从 n 个元素中取 n_1 个元素并成一组, 有 $C_n^{n_1}$ 种取法, 从剩下的 $n - n_1$ 个元素取 n_2 个元素并成一组, 有 $C_{n-n_1}^{n_2}$, 以此类推, 由乘法原理, 不同的分组方法的种数为:

$$C_n^{n_1} C_{n-n_1}^{n_2} C_{n-n_1-n_2}^{n_3} \cdots C_{n-n_1-\cdots-n_{k-1}}^{n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$$

■

例 18. 从 $n(n \geq 6)$ 名乒乓球选手中选拔出 3 对选手参加双打比赛, 有多少种不同的选法?

解: 从 n 名选手中选 6 名, 有 C_n^6 种选法; 若将 6 名选手分为定序的 3 组, 每组 2 人, 有 $\binom{6}{2 \ 2 \ 2}$ 种分法, 而三组不定序, 应乘以 $\frac{1}{A_3^3}$.

故共有 $C_n^6 \frac{\binom{6}{2 \ 2 \ 2}}{A_3^3}$ 种不同的选法

例 19. 把 5 本不同的书分给甲、乙、丙三人, 其中甲分 4 本, 乙分 1 本, 丙分 1 本, 有多少种情况? 分成三组, 一组 4 本, 一组 1 本, 一组 1 本, 有多少种情况? 分给三人, 两人分 1 本, 一人分 4 本, 有多少种情况?

解:

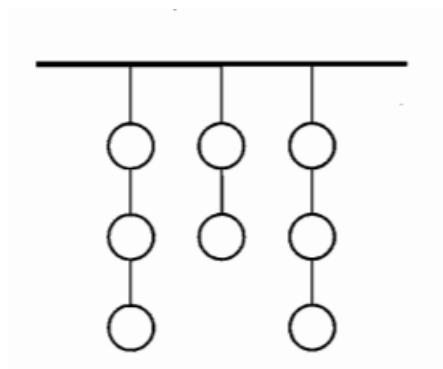
1. 有 $\binom{6}{4 \ 4 \ 1} = C_6^4 C_2^1 C_1^1 = 30$ 种情况

2. 含 1 本书的两个组不用排序, 故有 $\frac{30}{A_2^2} = 15$ 种情况

3. 把 (2) 中的三个组分给甲、乙、丙三个人, 有 A_3^3 种分配方法, 故有 $15A_3^3 = 90$ 种情况

例 20. 在一次射击比赛中，有 8 个靶子挂成如图所示的 3 列，一名神枪手每一枪按照下面的规则打靶子：

1. 选择一列；
2. 打中所选一列最下面没有打过的靶子



打中这 8 个靶子共有多少种不同的顺序？

解： 用 $1, 2, \dots, 8$ 表示 8 次枪击. 同一列，从下到上，枪击的编号是定序的，可以看成一组. 把 8 个元素分为 3 组，有 $\binom{8}{3 \ 2 \ 3}$ 种排法

5 容斥原理

定理 3 (容斥原理). 若 $\{A_i | i = 1, 2, \dots, n\}$ 是两两不相交的有限集的有限族，则：

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

证明. 设 $a \in \bigcup_{i=1}^n A_i$, 并设 $a \in A_{i_1}, A_{i_2} \dots A_{i_k}$, 而不属于 $\{A_i | 1 \leq i \leq n\}$

中其它集合则 a 在等式左端被计算了 1 次, 在等式右端被计算的次数为:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^k (-1)^{i-1} C_k^i &= C_k^0 - \sum_{i=0}^k (-1)^i C_k^i \\ &= 1 - (1-1)^k \\ &= 1\end{aligned}$$

若 $a \notin \bigcup_{i=1}^n A_i$, 则 a 在等式左右两端都被计算 0 次
从而该定理成立 ■

定理 4 (逐步淘汰原理). 若 $\{A_i | i = 1, 2, \dots, n\}$ 是两两不相交的有限集的有限族, $\overline{A_i} = \complement_S A_i$ 则:

$$\left| \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i} \right| = |S| - \sum_{i=1}^n |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| - \dots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

例 21 (Bernoulli 错装信信笺问题). 有 n 封不同的信和 n 个配套的信封, 记 D_n 为 n 封信全部没有装入正确的信封的套法的数目, 求 D_n .

解: 设 S 为所有套法的集合, A_i 为第 i ($i = 1, 2, \dots, n$) 为第 n 封信套对的集合, 则 $D_n = \left| \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i} \right|$, 且:

$$|S| = n!$$

$$|A_i| = (n-1)! (1 \leq i \leq n)$$

$$|A_i \cap A_j| = (n-2)! (1 \leq i < j \leq n)$$

...

$$|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| = 0!$$

由逐步淘汰原理:

$$\begin{aligned}D_n &= n! - C_n^1(n-1)! + C_n^2(n-2)! + \dots + (-1)^n C_n^n 0! \\ &= n! \left[1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right]\end{aligned}$$

例 22. 把 m 本不同的书分放在按一定顺序排列的 n 个书架上, 每个书架上至少放一本, 则共有多少种放法?

解: 设 S 为所有放法的集合, $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 为第 i 个书架上不摆书的放法的集合, 则 $E_n = \left| \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i} \right|$, 且:

$$|S| = n^m$$

$$|A_i| = (n-1)^m (1 \leq i \leq n)$$

$$|A_i \cap A_j| = (n-2)^m (1 \leq i < j \leq n)$$

...

$$|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| = 0$$

由逐步淘汰原理:

$$D_n = n^m - C_n^1(n-1)^m + C_n^2(n-2)^m + \dots + (-1)^n C_n^n 0$$

例 23. 从全体正整数中划去 3 和 4 的倍数, 但其中凡是 5 的倍数都保留. 划去后, 将剩下的数按从小到大的顺序排成一个数列 $\{a_n\}$, 求 a_{2011} 的值.

解 1: 设 $a_{2011} = n$, 令 $S = \{1, 2, 3, \dots, n\}$, $A_i = \{k | k \in S, i \mid k\}$, 于是 S 中没有被划去的数的集合为:

$$(\complement_S A_3 \cap \complement_S A_2 \cap \complement_S A_5) \cup A_5$$

由逐步淘汰原理:

$$\begin{aligned} & 2011 \\ = & |(\complement_S A_3 \cap \complement_S A_2 \cap \complement_S A_5) \cup A_5| \\ = & (\complement_S A_3 \cap \complement_S A_2 \cap \complement_S A_5) \cup A_5 \\ = & n - \left(\left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor \right) + \left(\left\lfloor \frac{n}{12} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{15} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{20} \right\rfloor \right) - \left\lfloor \frac{n}{60} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor \end{aligned}$$

又因为 $\alpha - 1 \leq \lfloor \alpha \rfloor \leq \alpha$, 所以:

$$\frac{3}{5}n - 3 < 2011 < \frac{3}{5}n + 3$$

解得：

$$3346\frac{2}{3} < n < 3356\frac{2}{3}$$

经检验，只有 $n = 3350$ 符合题意，故 $n = 3350$

解 2： 因为 3, 4, 5 的最小公倍数为 60，考虑 $S_0 = \{1, 2, \dots, 60\}$ ，令 $B_i = \{k | k \in S_0, i \mid k\}$

则 S_0 中未被划去的数有 $|\complement_{S_0} B_3 \cap \complement_{S_0} B_4 \cap \complement_{S_0} B_5| \cup B_5| = 36$ 个

记 $P = \{a_1, a_2, \dots, a_{36}\}$ ，令 $a_n = 60k + r (k \geq 0, 1 \leq r \leq 60)$

若 $\gcd(a_n, 12) = \gcd(60k + r, 12) = 1$ ，则 $\gcd(r, 12) = 1, r \in P$

若 $\gcd(a_n, 12) = \gcd(60k + r, 12) \neq 1$ ，则 $\gcd(r, 12) \neq 1$ ，但由 $5 \mid a_n$ 知 $5 \mid r$ ，也有 $r \in P$

反之，对形如 $i = 60k + r (r \in P)$ 的数，若 $\gcd(r, 12) = 1$ ，则 $i \in \{a_n\}$ ；若 $\gcd(r, 12) \neq 1$ ，则 $5 \mid r \Rightarrow 5 \mid i \Rightarrow i \in \{a_n\}$

综上所述， $\{a_n\}$ 中的项由且仅由形如 $60k + r (r \in P)$ 形式的数组成

因为 $2011 = 36 \times 55 + 31$ ，所以 $a_{2011} = 60 \times 55 + a_{31} = 60 \times 55 + 50 = 3350$

6 递推

例 24. 走 n 级台阶，每步只能跨 1 或 2 级台阶，求所有走法总数.

解： 当有 i 级台阶时，我们把最后一步跨一级台阶的走法的集合记为 A_i ，把最后一步跨两级台阶的走法的集合记为 B_i ，所有走法的集合记为 S_i . 设有 n 级台阶，若最后一步跨一级台阶，每一种走法都对应着走 $n - 1$ 级台阶的一种走法；若最后一步跨两级台阶，每一种走法都对应着走 $n - 2$ 级台阶的一种走法. 于是：

$$|S_i| = |A_i| + |B_i| = |S_{i-1}| + |S_{i-2}|$$

这恰是斐波那契数列的递推公式.

$$\text{又 } |S_1| = 1, |S_2| = 2, \text{ 故 } |S_k| = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right]$$

7 习题

习题 1. 设 n 为正整数. 把男女乒乓球选手各 $3n$ 人配成男双、女双、混双各 n 对, 每名选手均不兼项. 则配对方式总数为多少?

习题 2. 用 4 种颜色给正方体的 8 个顶点染色, 相邻点不同色. 求不同的染色方法总数.

习题 3. 若自然数 a 的各位数字之和为 7, 则称 a 为“吉祥数”, 将所有吉祥数从小到大排成一系列 $a_1, a_2, \dots$, 若 $a_n = 2005$, 求 a_{5n} .

习题 4. n 对夫妻排成一行, 求没有任何一对夫妻相邻的排法总数.

习题 5. 给定集合 $X = \{1, 2, 3, \dots, n\}$, 称双射 $\varphi: X \rightarrow X$ 为 X 上的置换. 若 $\varphi(i) = i$, 称 i 为置换 φ 的不动点. 设 $X = \{1, 2, 3, \dots, n\}$, 将 X 上没有不动点的置换数记为 f_n , 恰有 1 个不动点的置换数记为 g_n , 求证: $|f_n - g_n| = 1$.

习题 6. 将与 105 互质的正整数从小到大排成数列 $\{a_n\}$, 求 a_{1000} .

习题 7. 求 *Bernoulli* 错装信笺问题中 D_n 的递推公式.